

一. 根据现场事故发生率以及严重程度，将报警严重等级分为三级：

1. 严重：载重，大臂及吊钩高度差，根据统计，百分之九十以上的事故由这两种原因产生。
2. 中等：风速和臂架仰角
3. 轻微：幅度。可以只现场预警提醒用户，不推送到平台。

二. 各项指标说明：

1. 载重：顾名思义，吊钩的载重量，受风速，加速度等外界因素，在运行过程中，值的大小会有所波动，测试的是动载值。

载重的阈值和幅度相关，和塔吊的型号以及臂长等多个因素相关，根据拉格朗日曲线拟合插值算法计算得出。

载重报警解决方案：

如果在刚刚起吊不久的时候报警，需减少捆绑的货物量。

如果在幅度变化时报警，需要把货物放下，减少载重量。

下图以 TC6016A-8F 塔吊举例：

说明：一个定滑轮的是 2 倍力矩，2 个定滑轮的是 4 倍力矩

R 为大臂的实际长度

TC6016A-8F

起重特性

		Max.Capacity m/t	17	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	52	55	58	60
60m (R=61.74)	♂	2.5-30.16m 4t	4.00						3.72	3.33	2.99	2.80	2.63	2.40	2.20	2.08	1.97	1.82	1.68	1.60
	♀♀	2.5-16.60m 8t	7.78	6.43	5.74	4.92	4.28	3.93	3.62	3.23	2.89	2.70	2.53	2.30	2.10	1.98	1.87	1.72	1.58	1.50
55m (R=56.74)	♂	2.5-31.78m 4t	4.00						3.97	3.55	3.20	3.00	2.82	2.58	2.36	2.24	2.12	1.96		
	♀♀	2.5-17.47m 8t	8.00	6.83	6.10	5.24	4.65	4.19	3.87	3.45	3.10	2.90	2.72	2.48	2.26	2.14	2.02	1.86		
50m (R=51.74)	♂	2.5-32.44m 4t	4.00						3.64	3.29	3.08	2.89	2.65	2.43	2.30					
	♀♀	2.5-17.82m 8t	8.00	6.99	6.25	5.37	4.68	4.30	3.97	3.54	3.19	2.98	2.79	2.55	2.33	2.20				
45m (R=46.74)	♂	2.5-32.75m 4t	4.00						3.69	3.33	3.12	2.93	2.68							
	♀♀	2.5-17.99m 8t	8.00	7.07	6.32	5.43	4.73	4.35	4.02	3.59	3.23	3.02	2.83	2.58						
40m (R=41.74)	♂	2.5-32.76m 4t	4.00						3.69	3.33	3.12									
	♀♀	2.5-18.00m 8t	8.00	7.07	6.32	5.43	4.73	4.35	4.02	3.59	3.23	3.02								
35m (R=36.74)	♂	2.5-32.78m 4t	4.00						3.69											
	♀♀	2.5-18.00m 8t	8.00	7.08	6.33	5.43	4.74	4.35	4.02	3.59										
30m (R=31.74)	♂	2.5-30.00m 4t	4.00																	
	♀♀	2.5-18.03m 8t	8.00	7.09	6.34	5.44	4.74	4.36												

2. 大臂及吊钩高度差：大臂及吊钩高度差为 0 时碰撞容易产生事故，通常在小于 2 的时候会现场预警，小于 0.8 的时候报警推送到平台。

高度差报警解决方案：调整塔机自带高度限位器。

3. 风速：顾名思义

解决方案：停工。

4. 臂架仰角：大臂和地面完全平行的时候为 0 度，大臂上扬的时候值为正数，载重过大下倾的时候值为负数

一般情况下的标准阈值为-6 度到 6 度，有些比较老化的塔机要设置为-5 度到 5 度。

解决方案：拧紧塔机标准节连接螺栓。

5. 幅度：从塔式起重机回转中心线至吊钩中心垂线的水平距离。

解决方案：现场报警，提醒司机谨慎操作